

系統分析與設計

期末專案報告



Jelly Cat 真假貨

第五組

112510401	東印三	呂侑軒
113306005	資管二	許筠靈
113306035	資管二	黃苡瑄
113306069	資管二	吳昀蓁
113306071	資管二	黃芷琳
113306074	資管二	吳芊穎

目錄

一、問題分析	1
二、系統簡介	1
三、系統內部介紹	
(一) Project Scope Statement	2
(二) Test plan	3
(三) Data Flow Diagram (DFD)	5
(四) Database relationship	6
(五) Entity Relationship Diagram (ERD)	8
(六) Activity diagram (AD)	13
(七) User Case Diagram (USD)	15
(八) SWOT 分析	16
(九) 可行性分析	19
(十) Critical path analysis	20
四、未來展望	21
五、心得	22

一、問題分析

JellyCat 是英國知名絨毛玩偶品牌，售價約在800-4000台幣，其面料柔軟舒適、擁有精緻的車縫工藝，因此有「玩偶界精品」的美名。同時也因其高售價，盜版產品猖獗，盜版商家有了高利潤的空間，讓品牌方須承擔品質被質疑及營收流失等風險。因此我們希望能設計出以「遏止假貨出現」為目標的系統，協助品牌方維護自身品牌形象，同時設計補償性誘因吸引消費者購買正版渠道商品，不只保障消費者權益，更提升品牌利潤。

二、System Introduction

我們是以解決市面上盜版猖獗問題為出發點來設計我們的網站，我們將目標用戶訂為「並非在我們官網或實體門市購買JellyCat玩偶，因此想確認玩偶真假」以及「想購買正版JellyCat玩偶，但卻被因欺騙而購買到盜版玩偶」的人，且我們的網站以手機上做使用為主，機台使用為輔。

使用者進入網站後，我們會先要求使用者拍下他們手中那隻JellyCat玩偶的外型，並請他們選擇他們認為自己的玩偶是我們官網上出現的哪一隻。接著，我們將進行AI識別，檢測它們所拍攝的玩偶與正版品的**外觀相似度**，若高於85%則可進入下一環節檢驗。相似度機制存在的意義為確保這隻玩偶確實難以用肉眼分辨真假，我們認為若低於85%，則使用者用肉眼即可看出這並非我們的玩偶，無須再做檢驗。

進入檢驗程序後，我們會先請使用者掃描玩偶內部的**NFC晶片**，再請使用者拍攝玩偶身上的**標籤**。針對雷射防偽標籤，RAPTOR 能辨別標籤上的反射的光澤、微小的印刷顆粒，是專門為了分辨「真雷射」和「假雷射」設計的進階模型。而針對初期判斷和某型號產品相似度有幾%的為 ResNet，其準確度非常高，是目前工業界最常用的標準模型。由於需要掃描晶片，使用裝置才會受到限制。

最後，若是使用者仍存有假貨疑慮，可至JellyCat的實體門市，使用布料掃描儀進行**布料偵測**，同時，若外觀相似度達85%以上但經以上3項檢驗結果認證為假貨，則可獲得JellyCat官方通路的9折折價券。

1. 呈現方式:網頁

2. 目標使用者:消費者與門市人員
3. 功能說明:協助使用者快速且準確地判斷Jellycat 商品的真偽, 並提供符合條件的獎勵機制。
4. 核心功能:
 - a. 外型辨識:透過AI初步判斷真偽機率。作為後續細節辨識的門檻。
 - b. 標籤掃描:使用者可藉由手機的相機掃描Jellycat標籤的正反面。系統可透過資料庫內的資訊去辨識標籤上的雷射和浮水印是否為真
 - c. 晶片感應:每隻Jellycat中都埋有專屬的晶片。使用者可藉由手機裡的NFC(無線通訊技術)功能去感應原廠晶片是否存在。
 - d. 布料偵測:由店員使用專業儀器掃描布料, 系統將數據與正品資料進行對比。

三、系統內部介紹

(一) Project Scope Statement

Name	JellyCat Distinguisher
Statement	網路上盜版JellyCat猖獗, 選擇網購的消費者也無法從螢幕中辨別真假, 造成許多遺憾。故我們決定開發此系統, 這不僅可以造福許多的消費者, 同時也幫助原廠打擊假貨。
Objectives	藉由資訊系統的多種辨識技術, 協助消費者與門市快速確認商品真偽, 降低誤判風險, 有效避免假貨與混淆情況的發生。
Description	我們想開發一個「辨別JellyCat真假」的系統, 整合四項辨識技術: 商品標籤掃描、內嵌晶片讀取、玩偶外型辨識與布料辨識。使用者只需查詢JellyCat官網並點擊「商品驗證」的按鈕, 系統就會將掃描結果與公司資料庫進行比對, 提供準確的真偽判定。
System Scope	我們的辨識系統只限辨識跟JellyCat有關的商品。此外, 需提供購買證明(購買後三個月內)和價格, 並且對二手商品只給予報告書而不給予換新優惠。

(二) Test Plan

1. 測試目的：

確保系統能正確辨識使用者上傳的 Jellycat 玩偶照片，並比對玩偶外型的相似度、晶片(NFC)感應資訊、以及標籤掃描結果，並到門市去辨識布料真假，以判斷娃娃是否為真品，同時確保系統在不同手機、光線、網路環境下仍可正確運作。

2. 測試範圍：

a. 包含

- i. 照片辨識模組(外型辨識)
- ii. 晶片讀取模組(手機 NFC 掃描)
- iii. 標籤掃描模組(QR code / 條碼)
- iv. 真偽判定邏輯
- v. 回饋頁面(顯示真假結果、可信度)
- vi. UI 使用流程(導引、錯誤提示、重新上傳等)

b. 不包含

- i. 非手機裝置的晶片掃描

3. 流程：

a. 使用者進入系統 → 選擇想使用的方式

- i. 上傳玩偶照片
- ii. NFC 晶片感應
- iii. 標籤掃描

b. 玩偶外型辨識(上傳玩偶照片)

- i. 使用者拍照 / 上傳圖片
- ii. 系統檢查影像品質(亮度、模糊度)
- iii. 若不合格 → 顯示「請重新拍照」
- iv. AI 進行外型特徵比對
- v. 產生結果 + 信心度(Confidence score)

c. 晶片感應流程(NFC 晶片感應)

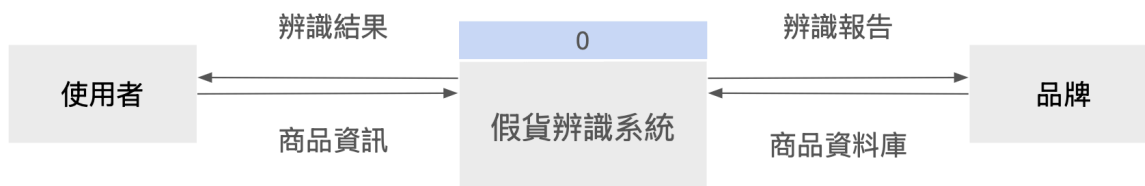
- i. 使用者將手機靠近娃娃內部
- ii. 系統嘗試讀取 NFC
- iii. 若 5 秒內未成功 → 顯示提示(移動位置)

- iv. 讀取成功 → 比對序號是否在官方資料庫
 - v. 回傳結果
 - d. 標籤掃描流程(標籤掃描)
 - i. 打開相機掃描 QR / 條碼
 - ii. 解析碼內容
 - iii. 若內容格式錯誤 → 顯示「非官方標籤」
 - iv. 若格式正確 → 查詢序號
 - v. 回傳真偽
 - e. 門市辨識布料
 - i. 機器辨識
 - ii. 回傳信心度/結果
 - f. 統一結果回饋頁面顯示
 - i. 判斷結果(相似度<85% → 只有結果報告且無法獲得優惠、相似度 ≥85% → 執行更多的驗證方法以取的優惠)
 - ii. 信心度評分
 - iii. 風險評估(例如:外型相似度< 85%)
 - iv. 建議(如:請同時使用晶片掃描以提高準確度)
- 4. 測試案例:
 - a. Case 1:上傳清晰照片 → 辨識成功 → 顯示信心指數
 - b. Case 2:上傳模糊照片 → 應要求重新拍照, 顯示「照片太模糊, 請重新拍攝」
 - c. Case 3:NFC 晶片掃描 → 成功 → 正確讀取序號, 顯示「正版」
 - d. Case 4:NFC 晶片掃描 → 讀不到, 顯示「未偵測到晶片, 請調整位置」
 - e. Case 5:掃描假標籤 → 應顯示偽品 → 顯示「非官方序號 / 假貨」
 - f. Case 6:門市機器辨識布料 → 顯示信心度
- 5. 現有功能:
 - a. 條碼掃描驗證

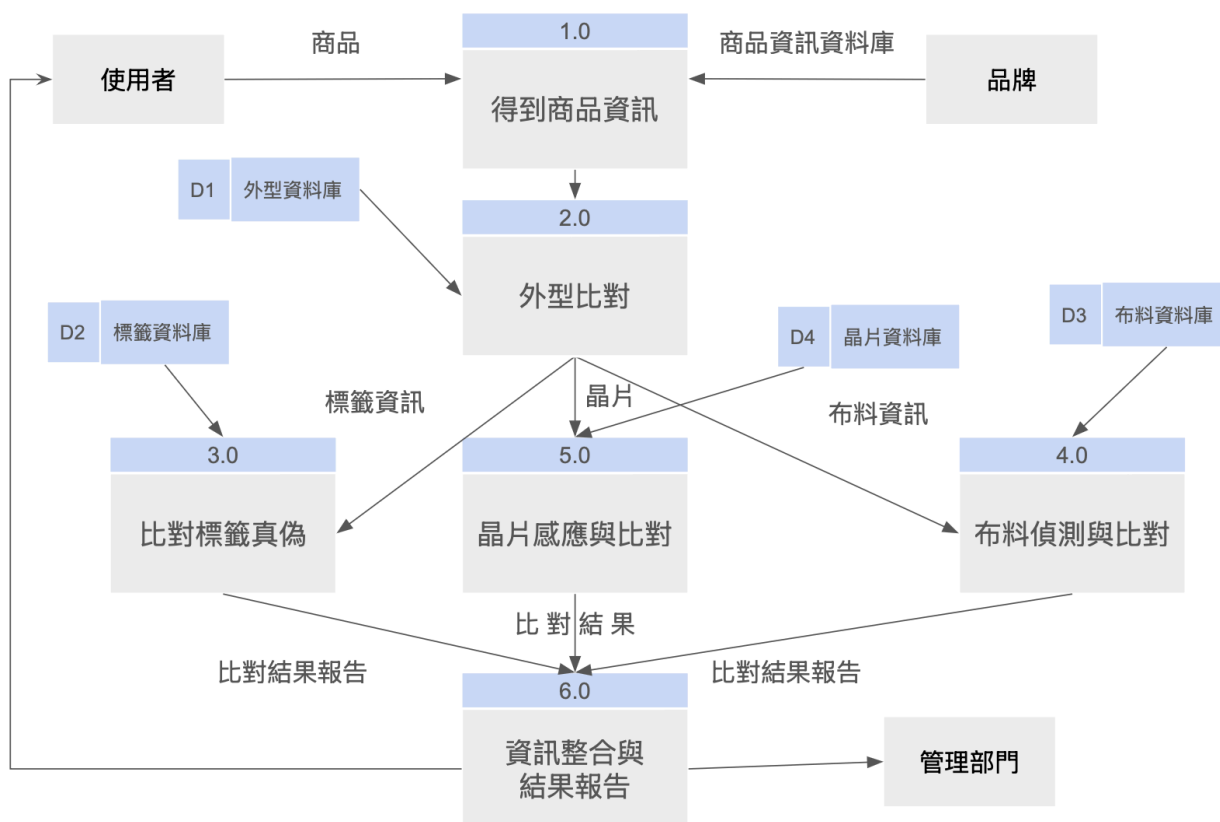
- b. 辨識後給分，供使用者參考
- c. 檢測報告下載

(三) Data Flow Diagram (DFD)

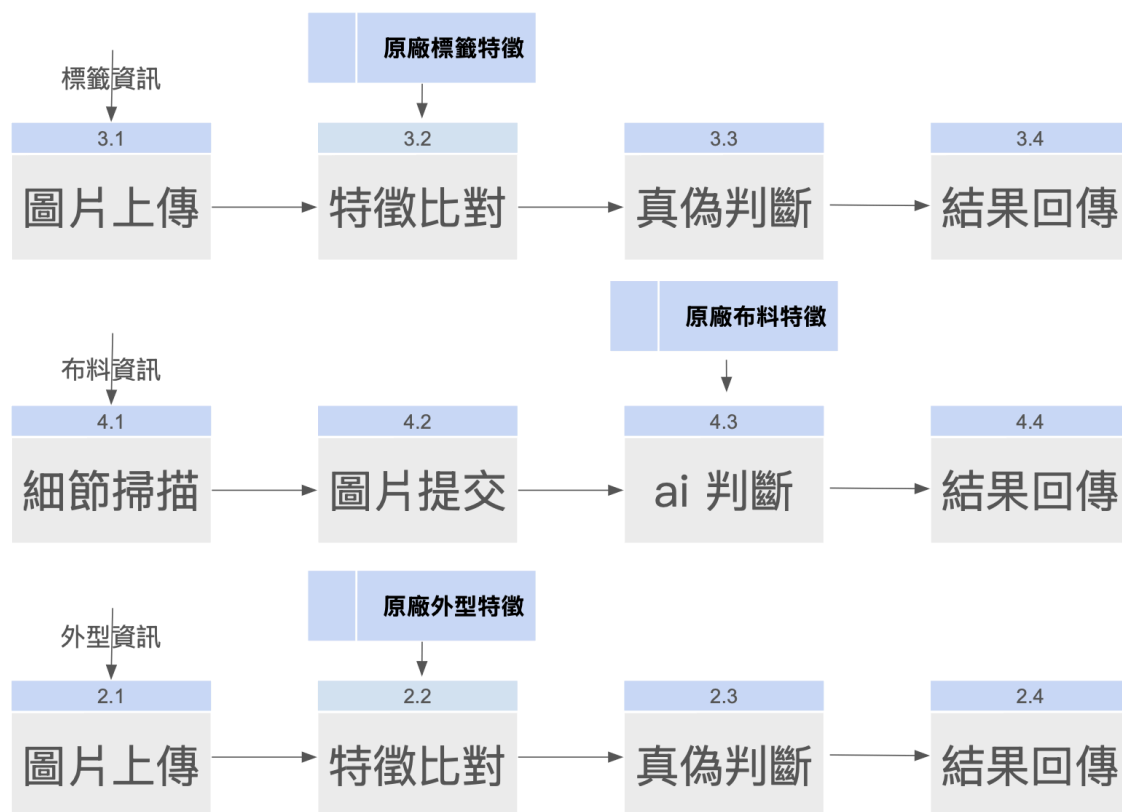
1. Context DFD



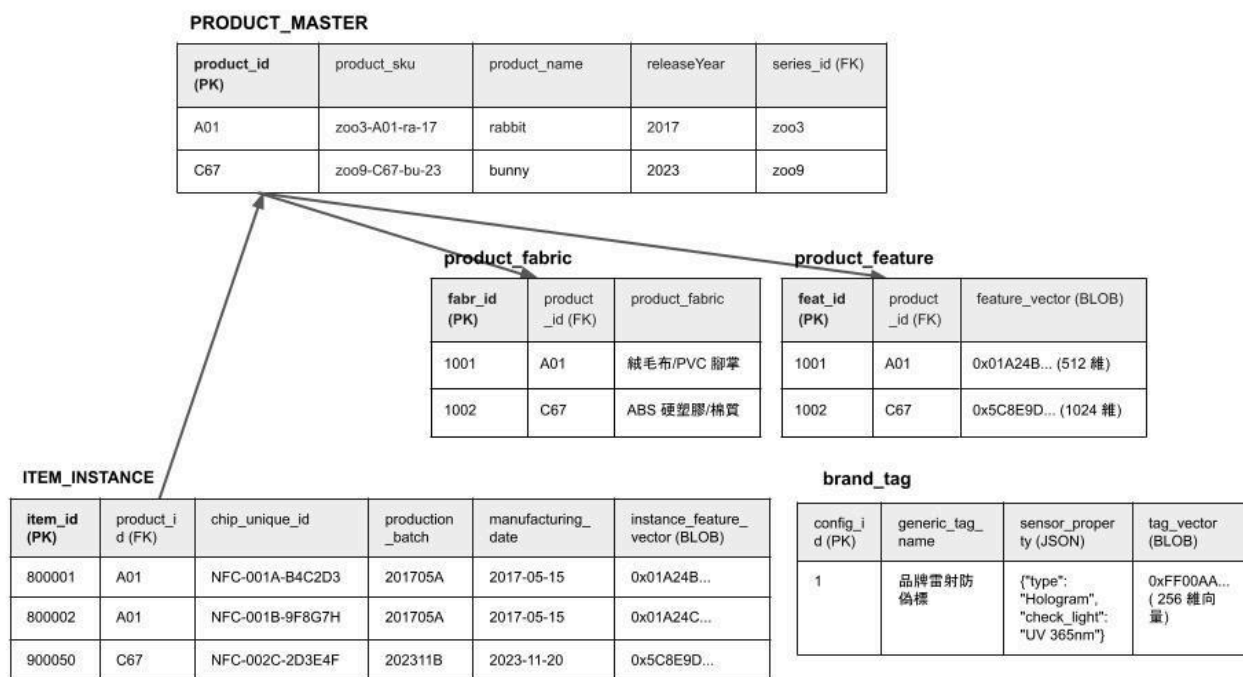
2. Level 0 DFD



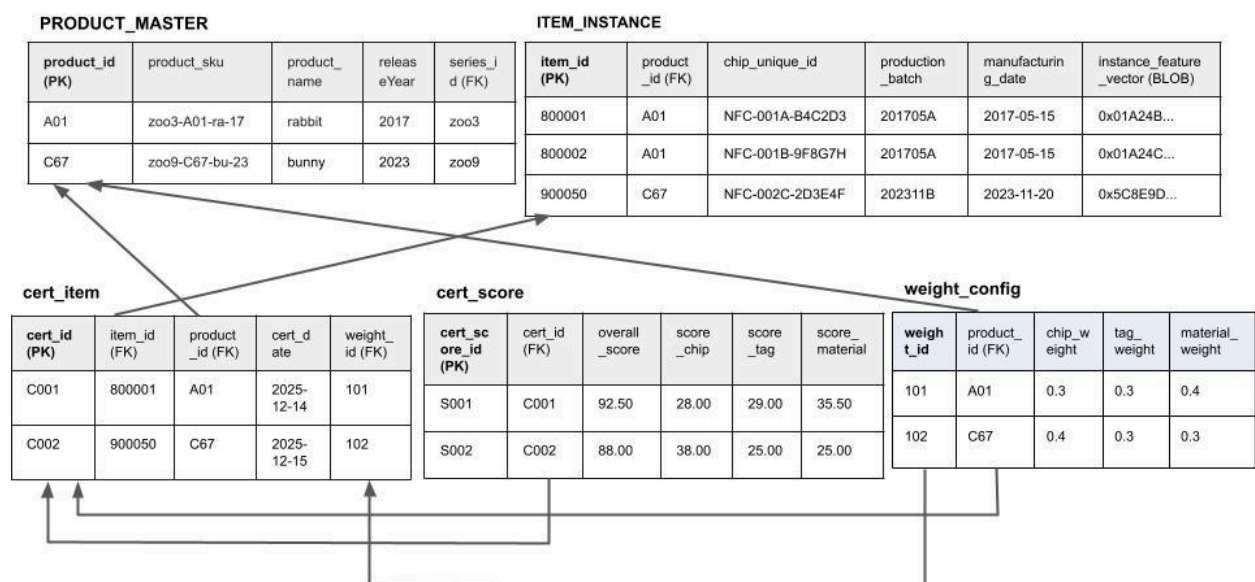
3. Level 1 DFD



(四) Database relationship

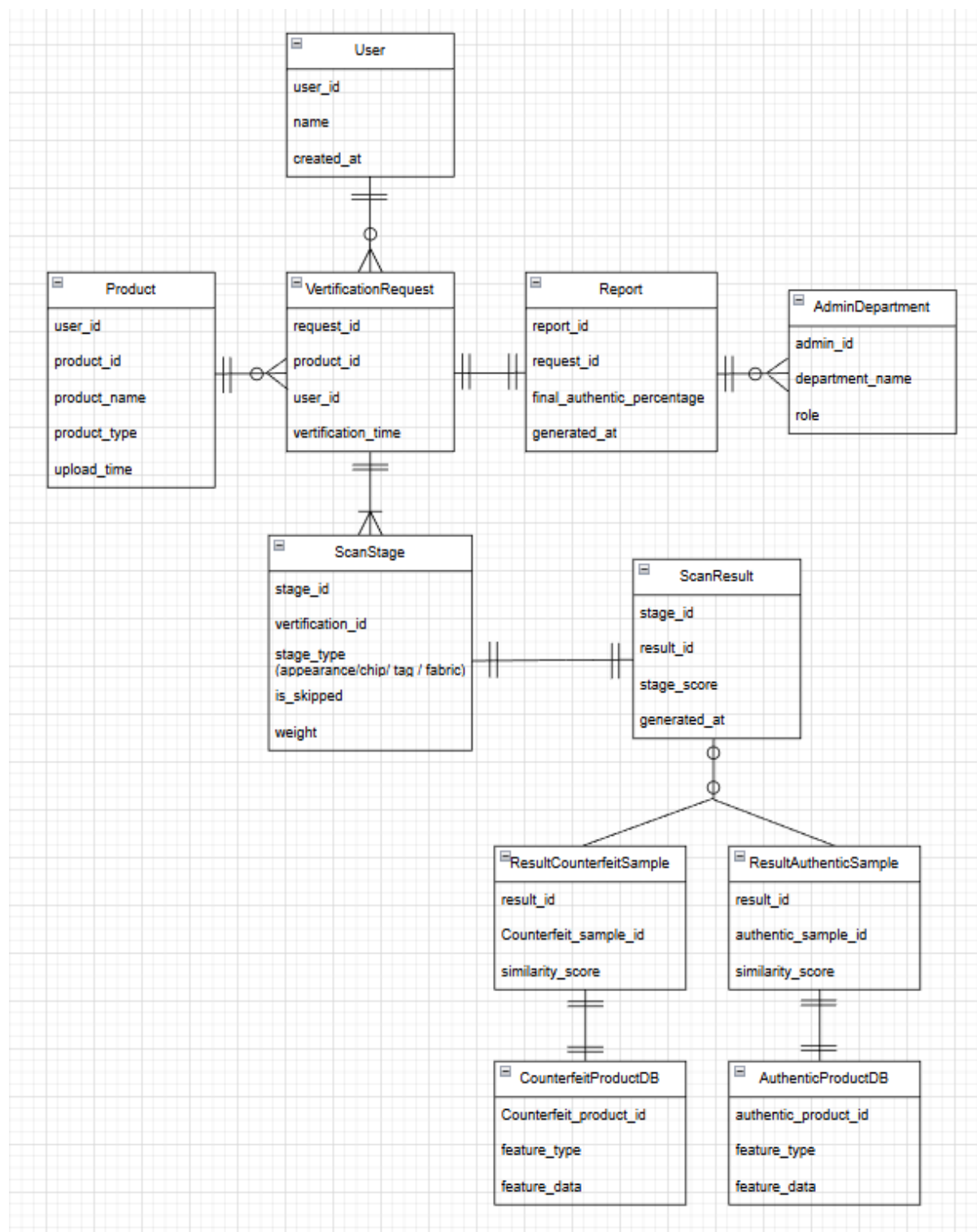


1. **PRODUCT_MASTER**: 儲存產品的主要特性。
2. **product_fabric**: 紀錄產品使用的布料或材質組合 (如絨毛布、PVC 等)。
3. **product_feature**: 紀錄產品的 feature_vector, 用於後續辨識、協助AI。
4. **ITEM_INSTANCE**: 儲存每一件商品唯一的 item_id 與 chip_unique_id, 並記錄其生產批次與日期。
5. **brand_tag**: 儲存所有產品都相同的防偽標籤, 包含 JSON 屬性及特徵向量。



1. **cert_item**: 紀錄驗證的過程。連結 item_id、product_id, 並透過 weight_config 獲取權重。
2. **weight_config**: 針對不同產品, 設定不同的權重比例。
3. **cert_score**: 儲存最終的鑑定結果。

(五) Entity Relationship Diagram (ERD)



本系統為一個 Jellycat 產品真偽辨識系統，本圖 ERD 描述系統中各項資料實體及其關聯關係，而非實際操作流程。

系統中，使用者 (User) 可針對其上傳之產品 (Product) 發起一筆驗證請求 (VerificationRequest)。每一筆驗證請求會對應至一個官方玩偶型號，並記錄使用者所上傳之產品外型資料，作為後續辨識依據。

系統會依據該驗證請求建立多個掃描階段 (ScanStage)，掃描階段包含外型辨識、標籤驗證、晶片感應及布料檢測等不同辨識類型。外型辨識為第一個掃描階段，其結果將產生一筆掃描結果 (ScanResult)，記錄 AI 判斷商品為真品的機率數值。當外型辨識結果達到系統設定之門檻值時，驗證流程可繼續進行後續掃描階段；若未達門檻，系統仍會建立對應之掃描階段資料，但該階段將標記為跳過 (is_skipped)，其掃描結果分數視為零分。

每一個掃描階段皆會產生對應的掃描結果，掃描結果會與正品資料庫 (AuthenticProductDB) 及仿品資料庫 (CounterfeitProductDB) 中的特徵資料進行比對，並透過 ResultAuthenticSample 與 ResultCounterfeitSample 實體記錄比對結果及相似度分數。系統最終會依據各掃描階段所設定之權重，整合所有已完成之掃描結果，計算該產品為真品的最終機率，並產生一份驗證報告 (Report)。該報告將同時提供給使用者檢視，並傳送至管理部門 (AdminDepartment) 進行審核與後續管理。

本圖 ERD 著重於資料結構之設計，所有流程判斷 (如是否跳過掃描階段、是否進行優惠判斷) 皆由系統邏輯控制，僅以資料欄位方式記錄最終結果。

1. 使用者與產品管理

a. User (使用者)

用來記錄系統中所有使用者的基本資料。一個 User 可以發起多次驗證請求 (User 1 → N VerificationRequest)，同時在系統規則中，使用者一次操作只會上傳一個產品。

- i. **user_id**: 使用者唯一識別碼 (Primary Key)
- ii. **name**: 使用者名稱
- iii. **created_at**: 帳號建立時間

b. Product(產品)

用來儲存使用者上傳、準備進行驗證的產品資訊。每個 Product 由一位 User 上傳, 一個 Product 可以被送出多次驗證請求(Product 1 → N VerificationRequest)。

c. `product_id`: 產品識別碼(PK)

d. `user_id`: 上傳該產品的使用者(FK → User)

e. `product_name`: 產品名稱

f. `product_type`: 產品款式

g. `upload_time`: 產品上傳時間

2. 驗證流程核心

a. VerificationRequest(辨識請求)

代表一次完整的辨識行為, 是整個系統的核心實體。一個 User 可以發起多個 VerificationRequest, 一個 Product 可以被多次辨識, 每個 VerificationRequest 可以對應多個 ScanStage, 且最終只會產生一份 Report。

i. `request_id`: 辨識請求識別碼(PK)

ii. `product_id`: 被辨識的產品(FK → Product)

iii. `user_id`: 發起請求的使用者(FK → User)

iv. `verification_time`: 辨識請求時間

3. 掃描與分析階段

a. ScanStage(掃描階段)

定義一次辨識請求中, 包含哪些掃描階段, 例如晶片、標籤或布料等。一個 VerificationRequest 會包含多個 ScanStage, 每個 ScanStage 只屬於一個 VerificationRequest, 每個 ScanStage 對應一個 ScanResult。

i. `stage_id`: 掃描階段識別碼(PK)

- ii. [verification_id](#): 所屬的驗證請求 (FK → VerificationRequest)
- iii. [stage_type](#): 掃描類型 (appearane / chip / tag / fabric)
- iv. [is_skipped](#): 是否略過該階段
- v. [weight](#): 此階段在總體驗證中的權重

b. ScanResult (掃描結果)

紀錄某一掃描階段實際計算後的結果與分數。一個 ScanStage 對應一個 ScanResult, 一個 ScanResult 會與多筆樣本進行比對 (正品與仿品)。

- i. [result_id](#): 掃描結果識別碼 (PK)
- ii. [stage_id](#): 所屬掃描階段 (FK → ScanStage)
- iii. [stage_score](#): 該階段的辨識分數
- iv. [generated_at](#): 結果產生時間

4. 樣本比對結果

記錄掃描結果與正品資料庫樣本的相似度分析結果。一個 ScanResult 可對應多筆正品樣本比對結果, 每筆比對結果只對應一個正品資料。

- a. [result_id](#): 對應的 ScanResult (FK)
- b. [authentic_sample_id](#): 正品樣本 (FK → AuthenticProductDB)
- c. [similarity_score](#): 相似度分數

5. 產品特徵資料庫

這兩個資料庫用來存放系統用於比對的正品與仿品產品特徵資料。一筆樣本資料可被多次比對使用, 比對結果由 ResultAuthenticSample / ResultCounterfeitSample 紀錄。

- a. [authentic_product_id / counterfeit_product_id](#): 樣本識別碼
- b. [feature_type](#): 特徵類型

c. **feature_data**: 特徵資料內容

6. 驗證報告與管理部門

a. Report(驗證報告)

為系統針對一次辨識請求，彙整所有 ScanResult 並依權重計算後所產生的最終結果。每個 VerificationRequest 對應一份 Report, Report 不直接關聯 ScanResult, 而是透過 VerificationRequest 間接取得。

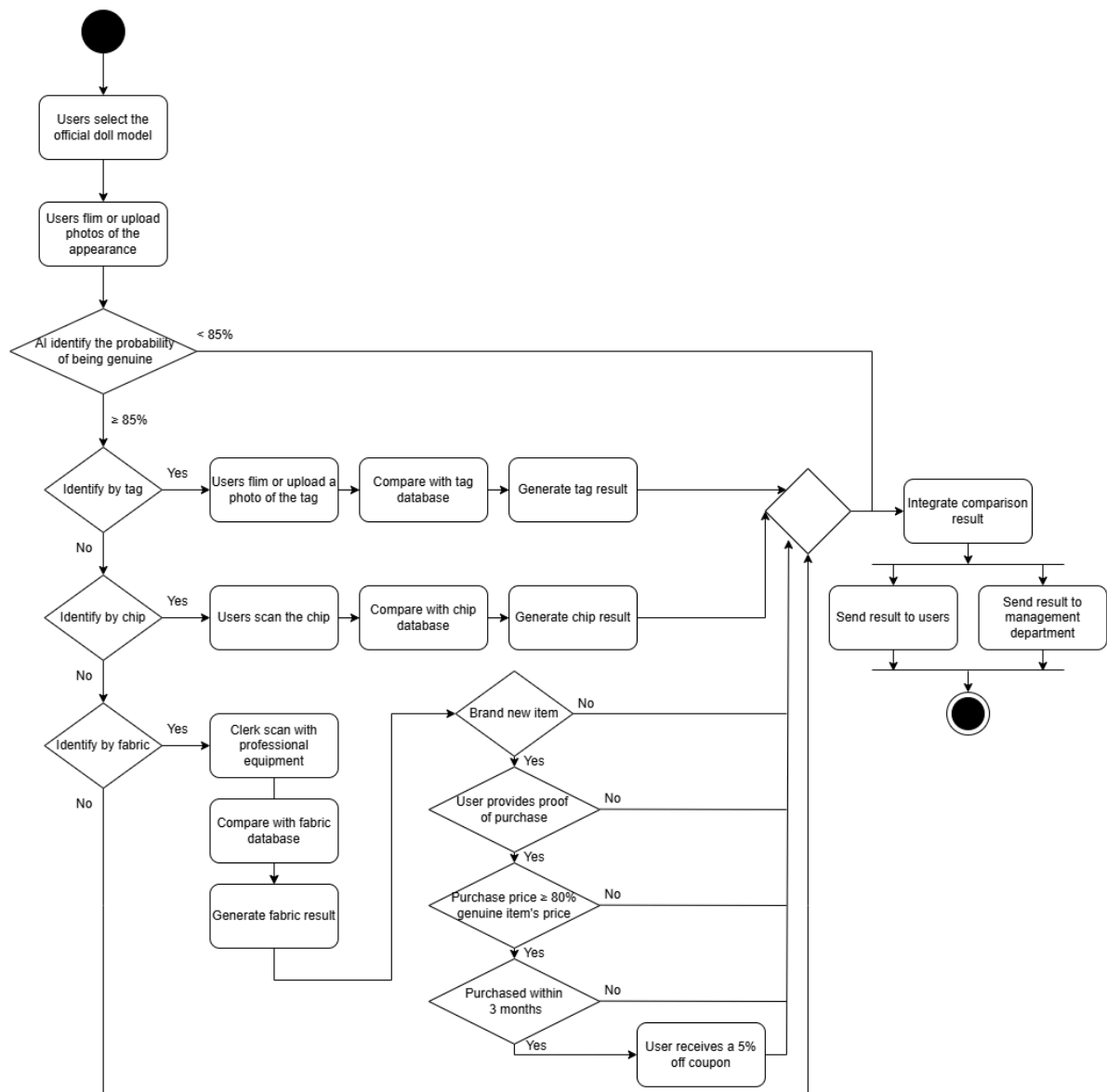
- i. **report_id**: 報告識別碼(PK)
- ii. **request_id**: 所屬驗證請求(FK → VerificationRequest)
- iii. **final_authentic_percentage**: 最終真品判定比例
- iv. **generated_at**: 報告產生時間

b. AdminDepartment(管理部門)

用來管理系統後台部門與角色權限。一個 AdminDepartment 可審核多份 Report, 每份 Report 只會由一個管理部門審核。

- i. **admin_id**: 部門識別碼
- ii. **department_name**: 部門名稱
- iii. **role**: 部門角色

(六) Activity diagram (AD)



本圖Activity diagram描述了 Jellycat 真偽辨識系統從使用者啟動驗證到最終發送報告的完整流程。

流程開始於使用者在網頁上操作辨識系統。使用者首先需選擇欲辨識的官方玩偶型號 (Users select the official doll model)，再拍攝或上傳玩偶的外型照片 (Users film or upload photos of the appearance)。系統會使用AI進行外型辨識，判斷商品為真品的機率 (The AI identify the probability of being genuine)。若機率小於85%，則會直接跳過其他辨識功能，無法進行後續細節的判斷，直接進入輸出辨識報告。但若機率大於或等於85%，則流程繼續，進入標籤、晶片和布料的細節辨識。

使用者可根據商品狀況，選擇進行一項、多項或全部驗證。首先是標籤驗證，接著是晶片感應，最後是布料檢測。前兩項功能使用者可自行上網檢測，但是布料檢測需經由門市專業儀器檢測。

1. 標籤驗證(Identify by tag)

- a. 使用者操作：使用者需拍攝或上傳標籤正反面照片(Users film or upload a photo of the tag)。若不想使用，可跳過。
- b. 系統處理：系統將圖片與資料庫中的防偽特徵(雷射、浮水印)進行比對(Compare with tag database)。
- c. 結果生成：生成標籤比對結果(Generate tag result)。

2. 晶片感應 (Identify by chip)

- a. 使用者操作：使用者需使用手機 NFC 功能掃描玩偶內的晶片(Users scan the chip)。若不想使用，可跳過。
- b. 系統處理：系統將讀取的數據與正品晶片資料庫進行比對(Compare with chip database)。
- c. 結果生成：生成晶片比對結果(Generate chip result)。

3. 布料驗證路 (Identify by fabric)

- a. 使用者操作：門市店員操作專業儀器掃描布料(Clerk scan with professional equipment)。若不想使用，可跳過。
- b. 系統處理：系統將掃描結果與正品布料資料庫進行比對(Compare with fabric database)。
- c. 結果生成：生成布料驗證結果(Generate fabric result)。

為了安慰購買假貨之消費者並促進店家銷售。若使用者檢測之商品達特定條件，可獲得購買正品的優惠券。

若有進行布料辨識，流程結束後，會進入優惠券發放的判斷流程。

1. 商品狀態：檢測之商品須為全新商品(Brand new item)。若是，則繼續判斷流程。若否，跳過優惠券流程。

2. 購買證明：使用者提供購買證明 (User provides proof of purchase)。若是，則繼續判斷流程。若否，跳過優惠券流程。
3. 購買條件：購買價格是否大於等於正品價格的80% (Purchase price $\geq$ 80% genuine item's price)。若是，則繼續判斷流程。若否，跳過優惠券流程。
4. 購買時間：三個月內購買 (Purchased within 3 months)。若是，則繼續判斷流程。若否，跳過優惠券流程。

若所有條件皆滿足，使用者可獲得95折優惠券 (User receives a 5% off coupon)。但只要有一項不滿足，則跳過發放。

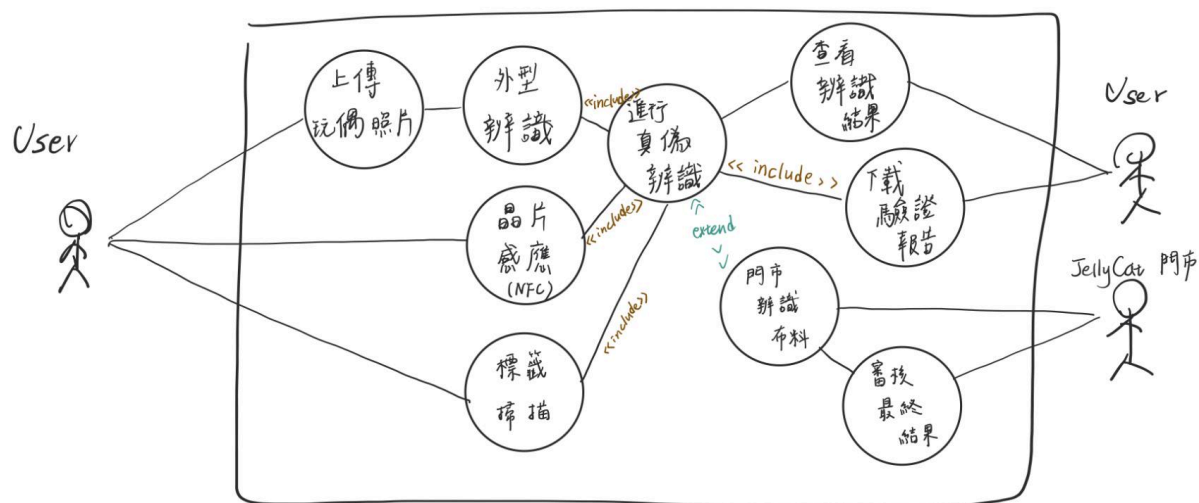
最後，所有流程 (包括低於 85% 的外型結果，以及所有細節辨識結果) 都會匯合。

1. 整合比對結果：系統根據所有已完成的辨識結果，進行加權計算，算出該商品為真品的最終機率 (Integrate comparison result)。
2. 報告發送：將最終真偽機率及各項驗證結果發送給使用者 (Send result to users) 並將完整的驗證數據及報告發送給公司管理部門進行記錄 (Send result to management department)。

所有報告發送完畢後，系統整體流程終止。

(七) Use Case Diagram (USD)

描述 Jellycat 真假貨辨識系統中，不同使用角色與系統功能之間的互動關係。系統主要分為「使用者端辨識流程」與「門市端人工覆核流程」，以確保辨識結果的準確性與可信度。



(八) SWOT 分析

近年來，高單價玩具與收藏品市場快速成長，其中 Jellycat 因品牌知名度高、設計獨特且價格不低，成為仿冒品氾濫的重災區。市面上真假難辨，不僅造成消費者權益受損，也影響品牌形象與市場信任度。因此我們意圖規劃一個 Jellycat 真假貨辨識系統，結合影像辨識、標籤、晶片感應等驗證技術，協助消費者快速判斷商品真偽，並探討其可行性與市場潛力，以下透過 SWOT 分析進行系統性評估。

1. Strengths(優勢)

a. 市場需求明確

Jellycat 為高單價且受歡迎的品牌，仿冒品問題嚴重，消費者對「真假辨識工具」具有高度實際需求。

b. 品牌保護與消費者信任提升

系統提供消費者自我驗證機制，可降低購買風險，提升對品牌與交易平台的信任度與忠誠度。

c. 技術可行性高

現有 AI 影像辨識、條碼比對、RFID/NFC 防偽標籤等技術已相對成熟，具備明確的實作與發展路徑。

d. 資料累積與學習優勢

系統長期運行後，可逐步累積正品與仿品資料庫，使模型準確率持續提升，形成技術門檻。

e. 高度可拓展性

辨識模型與平台架構可延伸至其他高仿風險品牌(如 Bearbrick、Funko、LEGO 等)，具備規模化發展潛力。

2. Weaknesses(劣勢)

a. 缺乏官方授權支持

若未取得 Jellycat 官方合作，取得原始防偽資料與標準較為困難，影響辨識準確度與公信力。

b. 資料蒐集難度高

正品與仿品影像資料需大量且多樣化，仿品款式變化快速，增加資料蒐集與標註成本。

c. 初期辨識準確率不足風險

在資料量不足的情況下，AI 模型可能出現誤判，進而降低使用者信任。

d. 技術與維運成本高

AI 模型訓練、系統維護、資料庫管理皆需長期投入人力與資金。

e. 市場教育成本

一般消費者對辨識系統操作不熟悉，需透過介面設計與推廣活動降低使用門檻。

3. Opportunities(機會)

a. 品牌官方合作與授權可能

若系統成熟並具備實績，有機會吸引 Jellycat 或其他品牌洽談官方合作，提升權威性。

b. 電商與二手交易平台整合

可與蝦皮、eBay、Amazon 或二手交易平台進行 API 串接，提供即時真假驗證服務。

c. 成為第三方信任工具

系統可發展為類似 CARFAX 的第三方驗證平台，成為買賣雙方的重要參考依據。

d. 延伸增值服務

除真假辨識外，可加入商品估價、收藏評級、交易保障與保險等附加功能，提升商業價值。

e. 跨品牌與跨產業擴展

成功模式可複製至潮玩、奢侈品、限量商品等高仿冒風險產業。

4. Threats(威脅)

a. 仿冒技術快速進化

假貨製造者可能不斷改良工藝，使既有辨識特徵迅速失效，需持續更新模型。

b. 法律與責任風險

未經授權進行真假判定，可能涉及商標、智慧財產權或誤判責任爭議。

c. 競爭者快速進場

若市場被證實具潛力，其他團隊或品牌官方可能推出類似工具，形成競爭壓力。

d. 使用者隱私與資安疑慮

系統需處理圖片、條碼等資料，若資安防護不足，可能引發個資外洩疑慮

5. 整體評估與結論

綜合 SWOT 分析，本「Jellycat 真假貨辨識系統」具備明確市場需求與高度應用潛力，尤其在高價仿品猖獗的環境下，能有效提升消費者購物安全與品牌信任度。

然而，其成功關鍵在於：

1. 是否能取得品牌官方合作或授權，以建立公信力；
2. 是否能維持穩定且高準確率的辨識技術，降低誤判風險；
3. 是否能深入實際使用場景(如電商與二手交易平台)，提高使用黏著度

4. 是否能克服經費及技術問題。

若上述條件能逐步達成，該系統不僅可作為 Jellycat 的防偽解決方案，亦有機會發展為跨品牌的通用防偽與信任平台，具備長期發展價值。

(九) 可行性分析

1. 經濟可行性

a. 成本

支出包含系統的開發與維護成本、AI 模型的訓練成本、門市專業儀器的採購成本、店員的相關操作培訓費用，以及伺服器與資料庫的長期營運成本。

b. 效益

效益分為兩方面。直接效益來自於銷量增加，例如透過辨識後發放的優惠券刺激客戶購買。間接效益則是品牌聲譽提升。藉由提供真偽辨識服務，強化了消費者對 Jellycat 品牌的信任度與忠誠度並減少仿冒品帶來的潛在損失。

2. 技術可行性

a. 挑戰

目前團隊暫無能力訓練出能達到高精準度的 AI 模型來辨識玩偶外型，也無法建造足以處理大量數據比對的資料庫。

b. 優勢

市面上多數手機已具備感應 NFC 晶片的功能。同時，市面上也有專業儀器能夠檢測織物成分及布料印花，可以作為硬體設備的基礎。

3. 操作可行性

a. 優勢

消費者能透過本系統的完整流程有效解決真假貨的疑慮，且網頁介面的操作方式預計可設計得簡單易懂，有助於提高消費者的採用意願。

b. 疑慮

店員使用專業儀器掃描布料的流程是否能順利整合到門市服務中，存在較大疑慮，包含門市人員操作培訓及如何融入現有的門市服務流程中。

4. 時程可行性

專案的時程可行性取決於品牌給予的期限。若品牌要求的時程少於 9 個月，則時程可行性低，需要考慮縮減功能範圍。

5. 法律和合約可行性

a. 資料安全

確保使用者上傳之資料採取加密傳輸與儲存，且僅用於真偽辨識，防止資料外洩或未經授權的使用，以符合《個資法》或相關的隱私保護法規。同時，設定合理的照片與辨識數據保留期限，到期後必須銷毀。

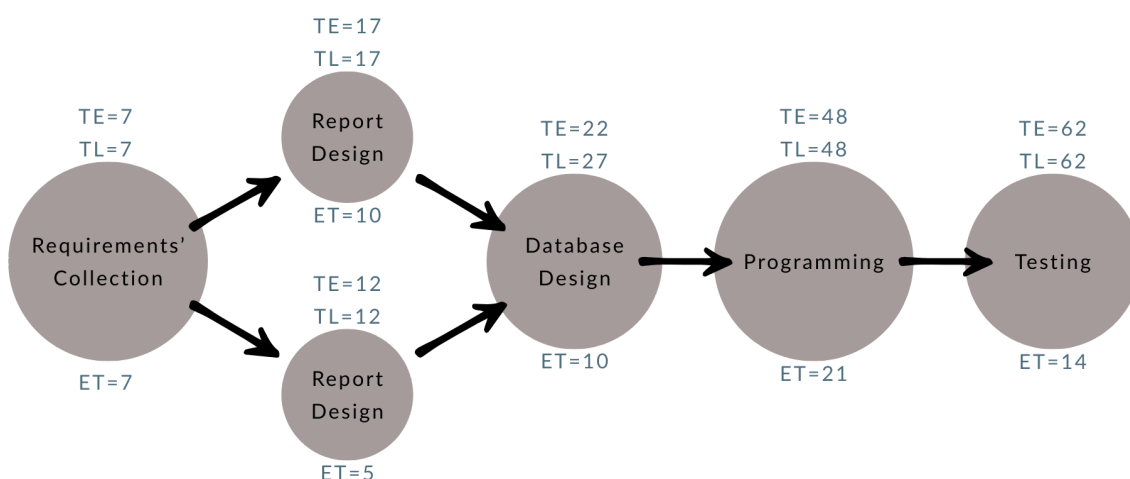
b. 相關授權

若使用特定NFC或晶片技術標準，可能需要取得相關的技術授權。比對資料來源及圖庫，也需取得合法的使用授權。

6. 政治可行性

由於本系統可保護品牌聲譽並促進銷量，預期品牌將對專案將給予高度支持。

(十) Critical Path Analysis



四、未來展望

本系統目前以 Jellycat 玩偶之真偽辨識為核心，結合外型 AI 辨識、標籤掃描、NFC 晶片感應與門市布料檢測等多重機制，提供消費者一套相對完整的驗證流程。未來若能持續發展，系統在技術深度、應用範圍與商業模式上皆具有進一步成長的空間。

在技術層面上，未來可透過長期蒐集與累積更多正品與仿品的辨識資料，持續優化 AI 外型辨識模型與比對演算法，以提升整體判斷準確率與穩定度。同時，也可依據不同玩偶款式與年份，建立更細緻的分類模型，降低因款式差異所造成的誤判風險。此外，隨著行動裝置硬體效能與感測技術的進步，未來亦有機會將更多原本需仰賴門市設備的檢測功能，逐步簡化或整合至使用者端。

在應用層面上，本系統未來不僅可持續深化於 Jellycat 品牌本身，也具備橫向擴展至其他高仿冒風險商品的潛力，例如潮流玩具、限量公仔或收藏型商品等。透過調整資料庫內容與辨識特徵，即可將系統架構複製應用至不同品牌，發展成跨品牌的第三方真偽驗證平台。

在商業與服務層面上，未來可考慮與品牌官方、電商平台或二手交易平台進行合作，將真偽辨識流程整合至購買或交易環境中，降低消費者操作門檻，提升使用率與實際影響力。同時，系統亦可延伸提供驗證報告、交易保障、優惠回饋等附加價值服務，進一步強化消費者信任並創造商業收益。

整體而言，本系統未來的發展關鍵在於技術成熟度的提升、資料規模的累積，以及是否能成功與實際市場與官方資源接軌。若上述條件能逐步實現，本系統將不僅是一項課堂專案成果，更有機會成為具備實務應用價值與長期發展潛力的防偽辨識解決方案。

五、心得



今年參觀資訊管理學系大四的畢業專題成果發表, 我覺得跟與去年相比, 今年的專題展呈現出相當明顯的差異: 去年的 AI 應用多半偏向系統的輔助功能, 而今年的專題則更強調 AI 與系統核心功能的深度整合, 使 AI 不再只是附加工具, 而是成為產品中不可或缺的一部分。整體而言, 我覺得每一組的畢業專題都非常有特色, 所選擇的主題類型也各不相同, 充分展現出資管系在題材發想上的多元性。各組作品不僅整合了前端與後端開發、資料庫串接, 也運用了不同類型的 AI 技術, 讓我感受到這些專題並非單一技術的展示, 而是結合多項能力的完整系統。

其中, 1B 組的金融相關專題讓我留下深刻印象。我認為金融領域的專業人士在使用目前市面上的 AI 模型時, 勢必會發現不少實務上的不足, 但由於他們本身並不具備系統開發能力, 因此難以自行調整或客製化工具。1B 組的專題正好補足了這一缺口, 雖然系統本身仍有改進空間, 但確實為實務使用者提供了實際協助, 也展現了資管系學生能在專業領域與資訊技術之間扮演橋樑的角色。

2B 組的寵物紀錄系統(PETer)則以「一日生活」的方式呈現系統功能, 我認為這樣的展示方式相當聰明且清楚。該系統的功能設計多元且實用, 除了基本的生活紀錄外, 還進一步涵蓋診斷結果紀錄與精準熱量計算等細節。從他們在報告中展示的系統 Demo 影片來看, 整體完成度已相當高, 具備實際上線與使用的可能性。

5B 組的主題則是讓我最為驚豔的一組。我原本就隱約意識到手語翻譯老師與聽障人士之間的比例可能相當懸殊, 但在聽完他們的介紹後, 才知道政府的補助範圍僅涵蓋醫院、法庭等特定場所, 卻未包含金融機構, 且還需提前三天預約。這樣的限制讓我感到十分震驚, 也難以想像聽障人士若臨時需要前往金融場所, 將會面臨多大的不便。因

此，我認為 5B 組的專題不僅展現了技術上的創新，更重要的是他們真正看見了聽障人士在日常生活中所面臨的困境，並嘗試透過科技提供實質協助，這一點讓我非常認同。

至於 6B 組的 AI 輔助學習系統，我則是從使用者的角度出發，認為如果這個 App 設計得足夠成熟與完善，我自己會非常想使用，也真心希望市面上能早日出現這類工具。若能幫助使用者在更早的階段探索自己的興趣與學習方向，或許就能減少許多人到了高三，甚至進入大學後仍對未來感到迷惘的情況。雖然這樣的問題與亞洲社會的教育制度密切相關，但我仍期待能透過這類創新的學習平台，逐步朝向更重視個人探索與自主選擇的方向發展。

而 7B 組的心理健康遊戲(harmosphere)則巧妙結合 VR 技術，並透過 AI 依據使用者的填答內容，即時調整遊戲的背景、音樂與難度，打造高度個人化的沉浸式體驗。雖然教授們也提醒需留意 AI 在心理層面的使用界線，例如心理支持與心理陪伴是可行的，但若涉及心理治療則可能觸及相關限制，不過我仍認為這樣的設計相當有趣且具療癒性，也讓我很希望能實際體驗看看。

透過這次畢業專題成果發表，我深刻體會到資管系的學習並不只是寫程式或完成作業，而是培養一種能看到市場需求且能整合科技與使用者需求的思維。這些專題不只是概念展示，而是具備實際功能、甚至能夠上架至應用程式平台的完整產品。整體而言，這次參觀讓我更清楚看見資管系專業在現實世界中的應用價值，也讓我對未來能將所學轉化為實際產品與服務，感到更加期待。